

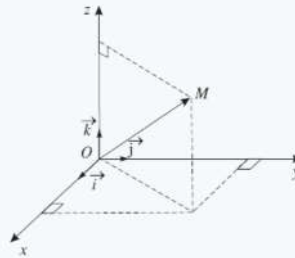
## Bài 4

# HỆ TOẠ ĐỘ OXYZ

### A KIẾN THỨC CẦN NHỚ



## I - TỌA ĐỘ CỦA VECTOR



Trong không gian  $Oxyz$ , vector được biểu diễn dưới dạng  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ .

Khi đó:  $\vec{u} = (x; y; z)$

✓ **Chú ý:** Trong không gian  $Oxyz$ , ta có:

- Vector  $\vec{i} = (1; 0; 0)$  là vector đơn vị trên trục  $Ox$ .
- Vector  $\vec{j} = (0; 1; 0)$  là vector đơn vị trên trục  $Oy$ .
- Vector  $\vec{k} = (0; 0; 1)$  là vector đơn vị trên trục  $Oz$ .

## II - CÁC PHÉP TOÁN CỦA VECTOR

**1.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai vector  $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$ ,  $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$ .

- Cộng trừ hai vector:  $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2)$
- Độ dài của vector**  $\vec{u} = (x; y; z)$  là:  $|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- Hai vector  $\vec{u}$  và  $\vec{v}$  **bằng nhau**:  $\vec{u} = \vec{v} \iff \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \\ z_1 = z_2 \end{cases}$
- Hai vector  $\vec{u}$  và  $\vec{v}$  **cùng phương**  $\iff \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} \quad (\vec{v} \neq 0)$

**2.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(x_1; y_1; z_1)$ ,  $B(x_2; y_2; z_2)$ ,  $C(x_3; y_3; z_3)$ , ta có:

- $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$
- $AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$
- **Trung điểm**  $M$  của đoạn  $AB$  có tọa độ là:  $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}; \frac{z_1 + z_2}{2}\right)$
- **Trọng tâm**  $G$  của tam giác  $ABC$  có tọa độ là:  $G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}; \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}; \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3}\right)$
- **Tọa độ điểm hình chiếu** và **tọa độ điểm đối xứng** lên trục tọa độ và mặt phẳng tọa độ:

| Chiếu điểm lên trục tọa độ                                                                                                                | Chiếu điểm lên mặt phẳng tọa độ                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Chiếu lên cái gì thì giữ nguyên cái đó, cái còn lại bằng 0</i>                                                                         |                                                                                                                                                 |
| $M(a; b; c) \xrightarrow{Ox} M'(a; 0; 0)$<br>$M(a; b; c) \xrightarrow{Oy} M'(0; b; 0)$<br>$M(a; b; c) \xrightarrow{Oz} M'(0; 0; c)$       | $M(a; b; c) \xrightarrow{(Oxy)} M'(a; b; 0)$<br>$M(a; b; c) \xrightarrow{(Oyz)} M'(0; b; c)$<br>$M(a; b; c) \xrightarrow{(Oxz)} M'(a; 0; c)$    |
| Đối xứng điểm qua trục tọa độ                                                                                                             | Đối xứng điểm qua mặt phẳng tọa độ                                                                                                              |
| <i>Đối xứng qua cái gì thì giữ nguyên cái đó, cái còn lại đổi dấu</i>                                                                     |                                                                                                                                                 |
| $M(a; b; c) \xrightarrow{Ox} M'(a; -b; -c)$<br>$M(a; b; c) \xrightarrow{Oy} M'(-a; b; -c)$<br>$M(a; b; c) \xrightarrow{Oz} M'(-a; -b; c)$ | $M(a; b; c) \xrightarrow{(Oxy)} M'(a; b; -c)$<br>$M(a; b; c) \xrightarrow{(Oyz)} M'(-a; b; c)$<br>$M(a; b; c) \xrightarrow{(Oxz)} M'(a; -b; c)$ |

**B CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI**



**Dạng 1: Tính tổng, hiệu vector**

**Ví dụ 1.** Trong không gian  $Oxyz$  với hệ tọa độ  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  cho  $\overrightarrow{OA} = -2\vec{i} + 5\vec{k}$ . Tìm tọa độ điểm  $A$ .

- A.  $(5; -2; 0)$ . B.  $(-2; 0; 5)$ . C.  $(-2; 5; 0)$ . D.  $(-2; 5)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\overrightarrow{OA} = -2\vec{i} + 5\vec{k} \Rightarrow x = -2; y = 0; z = 5 \Rightarrow \text{tọa độ điểm } A(-2; 0; 5).$$

**Ví dụ 2.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho  $\vec{a} = (1; 2; -3)$ ;  $\vec{b} = (-2; 2; 0)$ . Tọa độ vector  $\vec{c} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$  là:

- A.  $\vec{c} = (4; -1; -3)$ . B.  $\vec{c} = (8; -2; -6)$ . C.  $\vec{c} = (2; 1; 3)$ . D.  $\vec{c} = (4; -2; -6)$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\vec{c} = 2\vec{a} - 3\vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x_c = 2x_a - 3x_b \\ y_c = 2y_a - 3y_b \\ z_c = 2z_a - 3z_b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_c = 2 \cdot 1 - 3 \cdot (-2) \\ y_c = 2 \cdot 2 - 3 \cdot 2 \\ z_c = 2 \cdot (-3) - 3 \cdot 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_c = 8 \\ y_c = -2 \\ z_c = -6 \end{cases}$$

**Ví dụ 3.** Cho tam giác  $ABC$  biết  $A(2; -1; 3)$  và trọng tâm  $G$  của tam giác có tọa độ là  $G(2; 1; 0)$ .

Khi đó  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$  có tọa độ là

- A.  $(0; 6; 9)$ . B.  $(0; 9; -9)$ . C.  $(0; -9; 9)$ . D.  $(0; 6; -9)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AG}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \text{ có tọa độ là } (3 \cdot (x_G - x_A); 3 \cdot (y_G - y_A); 3 \cdot (z_G - z_A)) \Rightarrow (0; 6; -9).$$

**Ví dụ 4.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai vector  $\vec{a} = (2; -5; 3)$ ,  $\vec{b} = (0; 2; -1)$ . Tọa độ vector  $\vec{x}$  thỏa mãn  $2\vec{a} + \vec{x} = \vec{b}$  là

- A.  $(-4; 12; -7)$ . B.  $(-4; 12; -3)$ . C.  $(-4; 2; -7)$ . D.  $(-4; 2; 3)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$2\vec{a} + \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{b} - 2\vec{a} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_b - 2x_a \\ y = y_b - 2y_a \\ z = z_b - 2z_a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 - 2 \cdot 2 \\ y = 2 - 2 \cdot (-5) \\ z = -1 - 2 \cdot 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = 12 \\ z = -7 \end{cases}$$



**Ví dụ 5.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai véc tơ  $\vec{a} = (3; 0; 2)$ ,  $\vec{c} = (1; -1; 0)$ . Tìm tọa độ của véc tơ  $\vec{b}$  thỏa mãn biểu thức  $2\vec{b} - \vec{a} + 4\vec{c} = \vec{0}$ .

- A.  $\left(-\frac{1}{2}; -2; 1\right)$ .      B.  $\left(-\frac{1}{2}; 2; 1\right)$ .      C.  $\left(-\frac{1}{2}; 2; -1\right)$ .      D.  $\left(\frac{1}{2}; -2; -1\right)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$2\vec{b} - \vec{a} + 4\vec{c} = \vec{0} \Rightarrow \vec{b} = \frac{\vec{a} - 4\vec{c}}{2}$$

Tọa độ của véc tơ  $\vec{b}$  là:

$$\left(\frac{x_a - 4x_c}{2}; \frac{y_a - 4y_c}{2}; \frac{z_a - 4z_c}{2}\right) \Rightarrow \left(\frac{3 - 4 \cdot 1}{2}; \frac{0 - 4 \cdot (-1)}{2}; \frac{2 - 4 \cdot 0}{2}\right) \Rightarrow \left(-\frac{1}{2}; 2; 1\right).$$

## Dạng 2: Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước

**Ví dụ 6.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 1; -1)$  và  $B(2; 3; 2)$ . Véc tơ  $\overrightarrow{AB}$  có tọa độ là

A.  $(1; 2; 3)$ .      B.  $(-1; -2; 3)$ .      C.  $(3; 5; 1)$ .      D.  $(3; 4; 1)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Véc tơ } \overrightarrow{AB} \text{ có tọa độ là } (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) \Rightarrow (2 - 1; 3 - 1; 2 - (-1)) \Rightarrow (1; 2; 3).$$

**Ví dụ 7.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2; -4; 3)$  và  $B(2; 2; 7)$ . Trung điểm của đoạn thẳng  $AB$  có tọa độ là

- A.  $(1; 3; 2)$       B.  $(2; 6; 4)$       C.  $(2; -1; 5)$       D.  $(4; -2; 10)$

**Lời giải**

**Chọn C**

Trung điểm của đoạn thẳng  $AB$  có tọa độ là:

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right) \Rightarrow \left(\frac{2 + 2}{2}; \frac{-4 + 2}{2}; \frac{3 + 7}{2}\right) \Rightarrow (2; -1; 5)$$

**Ví dụ 8.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho  $\overrightarrow{OM} = (1; 5; 2)$ ,  $\overrightarrow{ON} = (3; 7; -4)$ . Gọi  $P$  là điểm đối xứng với  $M$  qua  $N$ . Tìm tọa độ điểm  $P$ .

- A.  $P(5; 9; -3)$ .      B.  $P(2; 6; -1)$ .      C.  $P(5; 9; -10)$ .      D.  $P(7; 9; -10)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\overrightarrow{OM} = (1; 5; 2) \Rightarrow M = (1; 5; 2), \overrightarrow{ON} = (3; 7; -4) \Rightarrow N = (3; 7; -4)$$

$P$  là điểm đối xứng với  $M$  qua  $N$  suy ra  $N$  là trung điểm của  $MP$ .

$$x_N = \frac{x_M + x_P}{2} \Rightarrow x_P = 2x_N - x_M = 2 \cdot 3 - 1 = 5.$$

$$y_N = \frac{y_M + y_P}{2} \Rightarrow y_P = 2y_N - y_M = 2 \cdot 7 - 5 = 9.$$

$$z_N = \frac{z_M + z_P}{2} \Rightarrow x_P = 2z_N - z_M = 2 \cdot (-4) - 2 = -10.$$

Tọa độ điểm  $P$  là  $(5; 9; -10)$ .

**Ví dụ 9.** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $A(3; 5; 2)$  trên trục  $Ox$  có tọa độ là

- A.**  $(0; 5; 2)$ .      **B.**  $(0; 5; 0)$ .      **C.**  $(3; 0; 0)$ .      **D.**  $(0; 0; 2)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Hình chiếu vuông góc của điểm  $A(3; 5; 2)$  trên trục  $Ox$  sẽ có tọa độ  $x$  là 3, và tọa độ  $y, z$  là 0.

**Ví dụ 10.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; 3; 5)$ ,  $B(2; 0; 1)$ ,  $C(0; 9; 0)$ . Tìm trọng tâm  $G$  của tam giác  $ABC$ .

- A.**  $G(1; 5; 2)$ .      **B.**  $G(1; 0; 5)$ .      **C.**  $G(1; 4; 2)$ .      **D.**  $G(3; 12; 6)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Trọng tâm  $G$  của tam giác  $ABC$  là:

$$\left( \frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}, \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right) \Rightarrow (1; 4; 2)$$

**Ví dụ 11.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(3; -4; 0); B(0; 2; 4); C(4; 2; 1)$ . Tọa độ điểm  $D$  trên trục  $Ox$  sao cho  $AD = BC$  là

- A.**  $D(0; 0; 0) \vee D(0; 0; -6)$ .      **B.**  $D(0; 0; -3) \vee D(0; 0; 3)$ .  
**C.**  $D(0; 0; 0) \vee D(6; 0; 0)$ .      **D.**  $D(0; 0; 2) \vee D(0; 0; 8)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Gọi  $D(x; 0; 0)$ .

$$\text{Ta có: } AD^2 = BC^2 \Leftrightarrow (x-3)^2 + 16 + 0 = 16 + 0 + 9 \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D(6; 0; 0) \\ D(0; 0; 0) \end{cases}$$

**Ví dụ 12.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; -4; 2)$ ,  $B(4; 2; -3)$ ,  $C(-3; 1; 5)$ . Tìm tọa độ đỉnh  $D$  của hình bình hành  $ABCD$ .

- A.**  $D(-6; -5; -10)$ .      **B.**  $D(0; 7; 0)$ .      **C.**  $D(-6; -5; 10)$ .      **D.**  $G(-2; -1; 3)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có hình bình hành  $ABCD$  có  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$\begin{cases} x_B - x_A = x_C - x_D \\ y_B - y_A = y_C - y_D \\ z_B - z_A = z_C - z_D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = -6 \\ y_D = -5 \\ z_D = 10 \end{cases}$$

**Ví dụ 13.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(3; 4; 5)$ ,  $B(-1; 0; 1)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thỏa mãn  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ .

- A.**  $M(2; 4; 6)$ .      **B.**  $M(4; 4; 4)$ .      **C.**  $M(1; 2; 3)$ .      **D.**  $M(-4; -4; -4)$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\overrightarrow{MA} = (3 - x_M; 4 - y_M; 5 - z_M); \overrightarrow{MB} = (-1 - x_M; 0 - y_M; 1 - z_M)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3 - x_M - 1 - x_M = 0 \\ 4 - y_M - y_M = 0 \\ 5 - z_M + 1 - z_M = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 1 \\ y_M = 2 \\ z_M = 3 \end{cases}$$

**Ví dụ 14.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; 1; 1)$ ,  $B(5; -1; 2)$ ,  $C(3; 2; -4)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thỏa mãn  $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ .

- A.**  $M\left(-4; -\frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right)$ .      **B.**  $M\left(4; -\frac{3}{2}; -\frac{9}{2}\right)$ .      **C.**  $M\left(4; \frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right)$ .      **D.**  $M\left(4; -\frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right)$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\overrightarrow{MA}(1 - x_M; 1 - y_M; 1 - z_M); \overrightarrow{MB}(5 - x_M; -1 - y_M; 2 - z_M); \overrightarrow{MC}(3 - x_M; 2 - y_M; -4 - z_M)$$

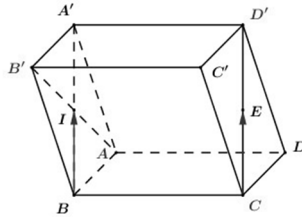
$$\Rightarrow \begin{cases} 1 - x_M + 2(5 - x_M) - 3 + x_M = 0 \\ 1 - y_M + 2(-1 - y_M) - 2 + y_M = 0 \\ 1 - z_M + 2(2 - z_M) + 4 + z_M = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 4 \\ y_M = -\frac{3}{2} \\ z_M = \frac{9}{2} \end{cases}$$

**Ví dụ 15.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $A(1;2;3)$ ,  $B'(2;0;-1)$ ,  $C(3;0;-3)$  và  $D'(-2;4;-3)$ . Tọa độ đỉnh  $B$  của hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$  là

**A.**  $B(4;-1;1)$       **B.**  $B(2;-1;2)$       **C.**  $B(4;1;-1)$       **D.**  $B(0;1;-3)$

**Lời giải**

**Chọn A**



Từ hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$  ta có:  $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{DC'}$

Gọi  $I = AB' \cap A'B$ , vì  $ABB'A'$  là hình bình hành nên  $I$  là trung điểm của  $A'B$  và  $AB'$

$$\Rightarrow I\left(\frac{3}{2}; 1; 1\right).$$

Gọi  $E$  là trung điểm của  $CD' \Rightarrow E\left(\frac{1}{2}; 2; -3\right)$ .

Xét tứ giác  $A'D'CB$  có  $A'D' \parallel BC$ ,  $A'D' = BC \Rightarrow A'D'CB$  là hình bình hành

$\Rightarrow A'B \parallel CD'$  và  $A'B = CD' \Rightarrow BI \parallel CE$  và  $BI = CE$ , do đó  $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{CE}$ .

$$\text{Ta có } \overrightarrow{CE} = \left(-\frac{5}{2}; 2; 0\right) \Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{2} - x_B = -\frac{5}{2} \\ 1 - y_B = 2 \\ 1 - z_B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 4 \\ y_B = -1 \\ z_B = 1 \end{cases} \Rightarrow B(4; -1; 1).$$

**Ví dụ 16.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $A(0; 0; 0)$ ,  $B(3; 0; 0)$ ,  $D(0; 3; 0)$ ,  $D'(0; 3; -3)$ . Tọa độ trọng tâm tam giác  $A'B'C$  là

**A.**  $(2; 1; -2)$ .      **B.**  $(1; 2; -1)$ .      **C.**  $(2; 1; -1)$ .      **D.**  $(1; 1; -2)$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{BB'} \Rightarrow B'(3; 0; -3) \\ \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AA'} \Rightarrow A'(0; 0; -3) \\ \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow C(3; 3; 0) \end{cases}$$

Tọa độ trọng tâm  $G$  của tam giác  $A'B'C$  là  $G(2; 1; -2)$ .

### Dạng 3: Tính độ dài đoạn thẳng

**Ví dụ 17.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 2; 3)$  và  $B(5; 2; 0)$ . Khi đó:

- A.  $|\overline{AB}| = \sqrt{61}$ .      B.  $|\overline{AB}| = 3$ .      C.  $|\overline{AB}| = 5$ .      D.  $|\overline{AB}| = 2\sqrt{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\overline{AB} = (5-1; 2-2; 0-3) = (4; 0; -3) \text{ suy ra } |\overline{AB}| = \sqrt{4^2 + 0^2 + (-3)^2} = 5.$$

**Ví dụ 18.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho điểm  $A(2; 2; 1)$ . Tính độ dài đoạn thẳng  $OA$ .

- A.  $OA = 3$       B.  $OA = 9$       C.  $OA = \sqrt{5}$       D.  $OA = 5$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$OA = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3.$$

**Ví dụ 19.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $M(3; -2; 1)$ ,  $N(0; 1; -1)$ . Tìm độ dài của đoạn thẳng  $MN$ .

- A.  $MN = \sqrt{22}$ .      B.  $MN = 10$ .      C.  $MN = 22$ .      D.  $MN = \sqrt{10}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$MN = \sqrt{(0-3)^2 + (1-(-2))^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{22}.$$

**Ví dụ 20.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho  $\vec{a} = (3; 2; 1)$ ,  $\vec{b} = (-2; 0; 1)$ . Độ dài  $\vec{a} + \vec{b}$  là

- A.  $\sqrt{2}$ .      B. 1.      C. 2.      D. 3.

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\vec{a} + \vec{b} = \sqrt{(3+(-2))^2 + (2+0)^2 + (1+1)^2} = 3.$$

**Ví dụ 21.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho tam giác  $ABC$  với  $A(1; 1; 1)$ ;  $B(-1; 1; 0)$ ;  $C(3; 1; 2)$ . Tính tổng  $AB + BC + CA$ .

- A.  $3\sqrt{5}$ .      B.  $4 + \sqrt{5}$ .      C.  $2 + 2\sqrt{5}$ .      D.  $4\sqrt{5}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$AB + BC + CA$$

$$= \sqrt{(-1-1)^2 + (1-1)^2 + (0-1)^2} + \sqrt{(3-(-1))^2 + (1-1)^2 + (2-0)^2} + \sqrt{(1-3)^2 + (1-1)^2 + (1-2)^2} \\ = 4\sqrt{5}.$$

**Ví dụ 22.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2; -1; 1)$ ;  $B(3; -2; -1)$ . Tìm điểm  $N$  trên  $Ox$  cách đều  $A$  và  $B$ .

- A.  $(-4; 0; 0)$ .      B.  $(4; 0; 0)$ .      C.  $(1; 0; 0)$ .      D.  $(2; 0; 0)$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Gọi  $N \in Ox \Rightarrow N(n; 0; 0)$

Theo bài ra ta có:  $NA = NB \Leftrightarrow NA^2 = NB^2$

$$\Leftrightarrow (n-2)^2 + (-1)^2 + 1^2 = (n-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 \Leftrightarrow (n-2)^2 + 2 = (n-3)^2 + 5$$

$$\Leftrightarrow n = 4 \Rightarrow N(4; 0; 0).$$

**Ví dụ 23.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho  $A(2; 0; 0)$ ,  $B(0; 3; 1)$ ,  $C(-3; 6; 4)$ . Gọi  $M$  là điểm nằm trên đoạn  $BC$  sao cho  $MC = 2MB$ . Độ dài đoạn  $AM$  là

- A.  $\sqrt{30}$ .      B.  $2\sqrt{7}$ .      C.  $\sqrt{29}$ .      D.  $3\sqrt{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$M(a; b; c) \Rightarrow \overrightarrow{BM} = (a; b-3; c-1), \overrightarrow{BC} = (-3; 3; 3)$$

Ta có  $M$  là điểm nằm trên đoạn  $BC$  sao cho  $MC = 2MB$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{3} \cdot (-3) = -1 \\ b-3 = \frac{1}{3} \cdot 3 \\ c-1 = \frac{1}{3} \cdot 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow M(-1; 4; 2).$$

$$\text{Do đó: } \overrightarrow{AM} = (-3; 4; 2) \Rightarrow AM = \sqrt{29}.$$

**Ví dụ 24.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2; 0; 0)$  và  $B(0; 2; 1)$ . Gọi  $M$  là điểm thuộc đoạn thẳng  $AB$  sao cho  $MB = \frac{1}{2}MA$ . Độ dài đoạn thẳng  $AM$  bằng

- A. 6.      B. 3.      C. 2.      D. 1.

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (-2; 2; 1) \Rightarrow |\overrightarrow{AB}| = 3.$$

Vì  $M$  là điểm thuộc đoạn thẳng  $AB$  sao cho  $MB = \frac{1}{2}MA$  nên ta có:

$$AM + MB = AB \Leftrightarrow AM + \frac{1}{2}MA = AB \Rightarrow AM = \frac{2}{3}AB = \frac{2}{3} \cdot 3 = 2.$$

### Dạng 4: Tích vô hướng

- **Tích vô hướng của hai vector:**  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$
- **Hai vector vuông góc:**  $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2 = 0$
- **Góc giữa hai vector:**  $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$

**Ví dụ 25.** Trong không gian với hệ tọa độ  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , cho hai vector  $\vec{a} = (2; -1; 4)$  và  $\vec{b} = \vec{i} - 3\vec{k}$ .

Tính  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ .

A.  $\vec{a} \cdot \vec{b} = -11$ .

B.  $\vec{a} \cdot \vec{b} = -13$ .

C.  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$ .

D.  $\vec{a} \cdot \vec{b} = -10$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\vec{b} = \vec{i} - 3\vec{k} = (1; 0; -3) \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 4 \cdot (-3) = -10.$$

**Ví dụ 26.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho hai vector  $\vec{a} = (1; -2; 0)$  và  $\vec{b} = (-2; 3; 1)$ .

Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A.  $2\vec{a} = (2; -4; 0)$ .

B.  $\vec{a} + \vec{b} = (-1; 1; -1)$ .

C.  $|\vec{b}| = \sqrt{14}$ .

D.  $\vec{a} \cdot \vec{b} = -8$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Vì } \vec{a} + \vec{b} = (1 + (-2); -2 + 3; 0 + 1) = (-1; 1; 1).$$

**Ví dụ 27.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các vector  $\vec{a} = (1; 0; 3)$  và  $\vec{b} = (-2; 2; 5)$ . Tích vô hướng  $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$  bằng

A. 25.

B. 23.

C. 27.

D. 29.

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\vec{a} + \vec{b} = (-1; 2; 8)$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 8 = 23.$$

**Ví dụ 28.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho hai vector  $\vec{a} = (2; 1; 0)$  và  $\vec{b} = (-1; 0; -2)$ .

Tính  $\cos(\vec{a}, \vec{b})$ .

A.  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{25}$ .

B.  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{5}$ .

C.  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{25}$ .

D.  $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{5}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{2 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-2)}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + (-2)^2}} = -\frac{2}{5}.$$

**Ví dụ 29.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho vector  $\vec{u} = (1; 1; -2)$ ,  $\vec{v} = (1; 0; m)$ . Tìm  $m$  để góc giữa hai vector  $\vec{u}, \vec{v}$  bằng  $45^\circ$ .

**A.**  $m = 2$ .

**B.**  $m = 2 - \sqrt{6}$ .

**C.**  $m = 2 + \sqrt{6}$ .

**D.**  $m = 2 \pm \sqrt{6}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$(\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ \Leftrightarrow \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{1 - 2m}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{1 + m^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3(m^2 + 1)} = 1 - 2m \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2m \geq 0 \\ 3m^2 + 3 = 1 - 4m + 4m^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{1}{2} \\ m^2 - 4m - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2 - \sqrt{6}.$$

**Ví dụ 30.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(3; 2; 1)$ ,  $B(-1; 3; 2)$ ;  $C(2; 4; -3)$ .

Tích vô hướng  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$  là

**A.**  $AD$ .

**B.**  $-6$ .

**C.**  $2$ .

**D.**  $-2$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có:  $\overrightarrow{AB} = (-4; 1; 1)$  và  $\overrightarrow{AC} = (-1; 2; -4)$ . Vậy  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 + 2 - 4 = 2$ .

**Ví dụ 31.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho tứ diện  $ABCD$  với  $A(0; 0; 3)$ ,  $B(0; 0; -1)$ ,  $C(1; 0; -1)$ ,  $D(0; 1; -1)$ . Mệnh đề nào dưới đây sai?

**A.**  $AB \perp BD$ .

**B.**  $AB \perp BC$ .

**C.**  $AB \perp AC$ .

**D.**  $AB \perp CD$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\overrightarrow{AB} = (0; 0; -4); \overrightarrow{AC} = (1; 0; -4); \overrightarrow{BC} = (1; 0; 0); \overrightarrow{BD} = (0; 1; 0); \overrightarrow{CD} = (-1; 1; 0)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BD} \Rightarrow AB \perp BD$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC} \Rightarrow AB \perp BC$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 16 \Rightarrow \text{Mệnh đề C sai.}$$

**Ví dụ 32.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho ba điểm  $M(2;3;-1)$ ,  $N(-1;1;1)$  và  $P(1;m-1;2)$ . Tìm  $m$  để tam giác  $MNP$  vuông tại  $N$ .

A.  $m = -6$ .

B.  $m = 0$ .

C.  $m = -4$ .

D.  $m = 2$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Để tam giác  $MNP$  vuông tại  $N$  thì  $\overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 0$ , với  $\overrightarrow{NM} = (3;2;-2)$ ,  $\overrightarrow{NP} = (2;m-2;1)$

$$\Leftrightarrow 3.2 + 2.(m-2) - 2.1 = 0 \Leftrightarrow m = 0.$$

## Dạng 5: Tích có hướng

### 1. Định nghĩa

Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai vector  $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ ,  $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$ .

**Tích có hướng** của hai vector  $\vec{a}$  và  $\vec{b}$  là **một vector**, kí hiệu là  $\vec{u} = [\vec{a}, \vec{b}]$  và được xác định như sau:

- $\vec{u} = [\vec{a}, \vec{b}] = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = (y_1.z_2 - y_2.z_1; z_1.x_2 - z_2.x_1; x_1.y_2 - x_2.y_1)$
- $|\vec{u}| = |[\vec{a}, \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\vec{a}, \vec{b})$

### 2. Ứng dụng

- Ba vector  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  đồng phẳng  $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$
- Diện tích tam giác:  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]|$
- Diện tích hình bình hành:  $S_{ABCD} = |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}]|$
- Thể tích tứ diện:  $V_{ABCD} = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD}|$
- Thể tích hình hộp:  $V_{ABCD.A'B'C'D'} = |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}] \cdot \overrightarrow{AA'}|$

**Ví dụ 33.** Cho  $\vec{a} = (1;0;4)$ ,  $\vec{b} = (-2;-1;1)$ ,  $\vec{c} = (1;2;-1)$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  $[\vec{a}, \vec{b}] = (4; -9; 1)$

B.  $[\vec{a}, \vec{c}] = (-8; -5; 2)$

C.  $[\vec{c}, \vec{b}] = (1; 1; 3)$

D.  $[\vec{c}, \vec{b}] = (-1; 1; 3)$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$[\vec{a}, \vec{b}] = (0 \cdot 1 - 4 \cdot (-1); 4 \cdot (-2) - 1 \cdot 1; 1 \cdot (-1) - 0 \cdot (-2)) = (0 + 4; -8 - 1; -1 - 0) = (4; -9; -1)$$

$$[\vec{a}, \vec{c}] = (0 \cdot (-1) - 4 \cdot 2; 4 \cdot 1 - 1 \cdot (-1); 1 \cdot 2 - 0 \cdot 1) = (0 - 8; 4 + 1; 2 - 0) = (-8; 5; 2)$$

$$[\vec{c}, \vec{b}] = (2 \cdot 1 - (-1) \cdot (-1); (-1) \cdot (-2) - 1 \cdot 1; 1 \cdot (-1) - 2 \cdot (-2)) = (2 - 1; 2 - 1; -1 + 4) = (1; 1; 3)$$

**Ví dụ 34.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các vector  $\vec{a} = (-5; 3; -1)$ ,  $\vec{b} = (1; 2; 1)$ ,  $\vec{c} = (m; 3; -1)$ . Giá trị của  $m$  sao cho  $\vec{a} = [\vec{b}, \vec{c}]$  là

A.  $m = 2$ .

B.  $m = -2$ .

C.  $m = 1$ .

D.  $m = -1$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$[\vec{b}, \vec{c}] = (-5; m + 1; 3 - 2m).$$

$$\text{Ta có: } \vec{a} = [\vec{b}, \vec{c}] \Leftrightarrow \begin{cases} m + 1 = 3 \\ 3 - 2m = -1 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2.$$

**Ví dụ 35.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$  cho  $\vec{a} = (1; -2; 3)$  và  $\vec{b} = (2; -1; -1)$ . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A.  $[\vec{a}, \vec{b}] = (-5; -7; -3)$ .

B. Vector  $\vec{a}$  cùng phương với vector  $\vec{b}$ .

C. Vector  $\vec{a}$  vuông góc với vector  $\vec{b}$ .

D.  $|\vec{a}| = \sqrt{14}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$[\vec{a}, \vec{b}] = (-2 \cdot (-1) - 3 \cdot (-1); 3 \cdot 2 - 1 \cdot (-1); 1 \cdot (-1) - (-2) \cdot 2) = (2 + 3; 6 + 1; -1 + 4) = (5; 7; 3)$$

Ta thấy không tồn tại số  $k$  để  $\vec{a} = k\vec{b} \Rightarrow \vec{a}, \vec{b}$  không cùng phương  $\Rightarrow$  loại đáp án B.

Ta có:  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) = 1 \neq 0 \Rightarrow \vec{a}, \vec{b}$  không vuông góc  $\Rightarrow$  loại đáp án C.

$$|\vec{a}| = \sqrt{1 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14} \Rightarrow \text{Đáp án D đúng.}$$

**Ví dụ 36.** Cho  $\vec{a} = (1; 0; -3)$ ;  $\vec{b} = (2; 1; 2)$ . Khi đó  $||[\vec{a}, \vec{b}]||$  có giá trị là

A. 8.

B. 3.

C.  $\sqrt{74}$ .

D. 4.

**Lời giải**

**Chọn C**

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \left( \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \right) = (3; -8; 1) \Rightarrow \left\| [\vec{a}, \vec{b}] \right\| = \sqrt{9+64+1} = \sqrt{74}.$$

**Ví dụ 37.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho  $\vec{a} = (-1; 1; 0)$ ,  $\vec{b} = (1; 1; 0)$ . Cho  $OABC$  là hình bình hành thỏa mãn  $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ . Khi đó diện tích hình bình hành  $OABC$  bằng

- A.** 2.                                      **B.**  $\sqrt{2}$ .                                      **C.** 1.                                      **D.** 4.

**Lời giải**

**Chọn A**

Diện tích hình bình hành  $OABC$  bằng:

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \sqrt{1 \cdot 0 - 0 \cdot 1 - (-1 \cdot 0 - 0 \cdot 1) + (-1 \cdot 1 - 1 \cdot 1)} = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-2)^2} = \sqrt{4} = 2$$

**Ví dụ 38.** Trong không gian tọa độ  $Oxyz$ , cho 4 điểm  $A(0; 1; 1)$ ,  $B(-1; 0; 2)$ ,  $C(-1; 1; 1)$ ,  $D(1; 4; 7)$ .

Khoảng cách từ điểm  $D$  đến mặt phẳng  $(ABC)$  là:

- A.**  $h_D = \frac{9\sqrt{2}}{2}$ .                                      **B.**  $h_D = 9$ .                                      **C.**  $h_D = \frac{9\sqrt{2}}{4}$ .                                      **D.**  $h_D = 9\sqrt{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có:  $\overrightarrow{AB} = (-1; -1; 1)$ ,  $\overrightarrow{AC} = (-1; 0; 0)$ ,  $\overrightarrow{AD} = (1; 3; 6)$

$$\Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; -1; -1) \Rightarrow \begin{cases} V_{ABCD} = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD}| = \frac{3}{2} \\ S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]| = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } d_D = \frac{3V_{ABCD}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{9\sqrt{2}}{2}.$$